
Dérivés d'oses et Osides

Cours destiné aux étudiants de 1 ère année médecine

Elaboré par : Dr A. BOUFAMMA

Objectifs du cours :

- 1- Définir les composés apparentés aux glucides
- 2- Classer les glucides complexes en holosides et hétérosides
- 3- Comprendre les rôles des glucides selon leur caractéristiques structurales

Plan du cours

- I. Introduction
- II. Les derives d'ose
- III. Les osides
 - III. 1 Définition
 - III. 2 La liaison glycosidique
 - III. 3 Les holosides
 - III.3.1 Les oligosides
 - III.3.2 Les polyholosides ou polysaccharides
 - III. 4 Les hétérosides
 - III.4.1 Glycoconjugués
 - 1. les protéoglycanes ou mucopolysaccharides
 - 2. les glycoprotéines
 - 3. les glycolipides

I. INTRODUCTION

Dans la nature, en plus des sucres simples (ou oses), ces derniers peuvent s'associer entre eux ou avec d'autres biomolécules pour former des glucides complexes appelés osides. L'union des monosaccharides résulte de la formation d'une liaison osidique. Les osides sont omniprésents et jouent des rôles essentiels, notamment dans la réserve énergétique, la structure cellulaire et la reconnaissance antigénique. La présence d'une partie aglycone au sein d'un oside lui confère des propriétés supplémentaires, indispensables à son rôle biologique.

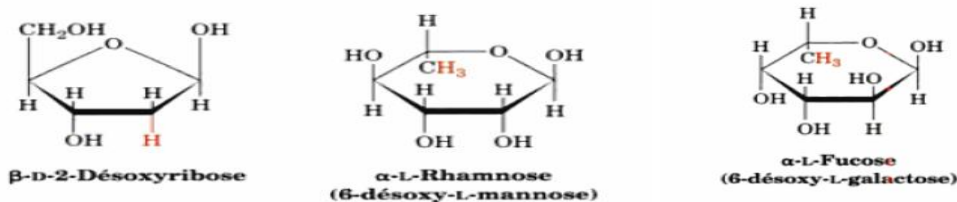
II. LES DERIVES D'OSE

Un certain nombre de composés ont des structures très voisines de celles des oses. Métaboliquement ces composés dérivent en général des oses. Dans les cellules ces composés sont soit libres, soit souvent font partie de molécules complexes.

1) Les désoxyoses

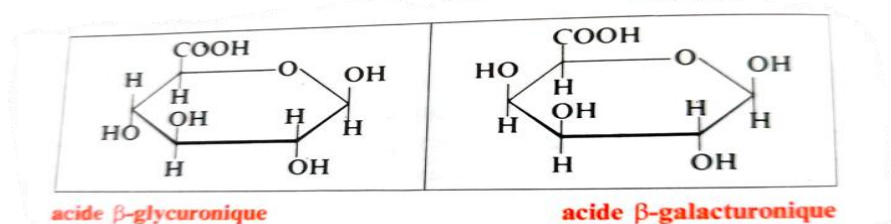
Ou sucre désoxy, est un sucre dont un groupement OH a été remplacé par un H hydrogène. Exp :

- β -D-2-désoxyribose, le sucre de squelette sucre-phosphate de l'ADN acide désoxyribonucléique
- L-fucose (6-désoxy-L-galactose) un constituant fréquent des polysaccharides.



2) Acides uroniques

Sont des composés issus de l'oxydation de l'alcool primaire de l'ose en acide carboxylique.



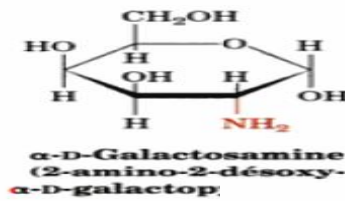
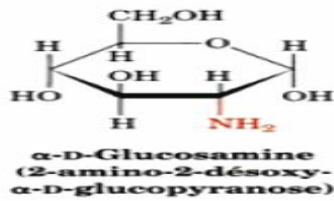
L'acide glucuronique est un agent de conjugaison, cad, qu'il peut se combiner à divers métabolites peu solubles en les rendant solubles et en permettant leur élimination (détoxification) urinaire par exemple.

Il est également présent dans des polymères appelés mucopolysaccharides.

3) Les osamines

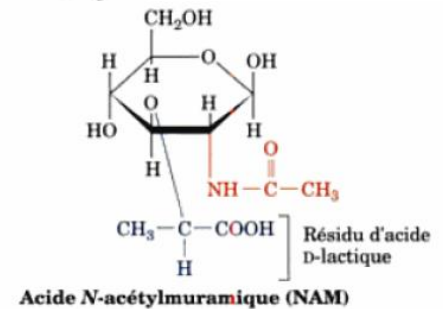
Dans les oses aminés, une fonction amine primaire $-NH_2$ (souvent acétylée) remplace l'un des hydroxyles de l'ose parent. Ces molécules présentent toutes les propriétés chimiques des oses auxquelles s'ajoutent celles de l'amine primaire (équilibre acido-basique, formation d'amides avec les acides...).

Le D-glucosamine et le D-galactosamine sont des constituants de nombreux polysaccharides d'intérêt biologique.



4) L'acide N-acétylmuramique

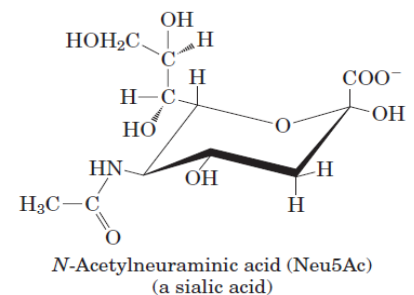
(MurNAc = 3-lactyl-N-acetylglucosamine) dérive de la N-acétyl-D-glucosamine par formation d'un éther entre un lactate et l'hydroxyle du C3 de l'ose aminé. Il entre dans la composition de la muréine, polysaccharide de structure constitutif des peptidoglycanes des parois des bactéries.



5) L'acide N-acétylneuraminique

NANA, dérivé de la N-acétylmannosamine et du pyruvate. Est présent dans les oligosaccharides des glycoprotéines et des glycolipides.

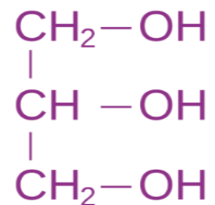
L'acide N-acétylneuraminique et ses dérivés sont souvent dénommés acides sialiques.



6) Les polyols

Produits de réduction des oses, l'exemple le plus fréquent est le glycérol.

Le glycérol est un constituant important des triglycérides, il est obtenu à partir de la réduction de la dihydroxyacétone et du glycéraldéhyde. Ces derniers sont des intermédiaires de la glycolyse.

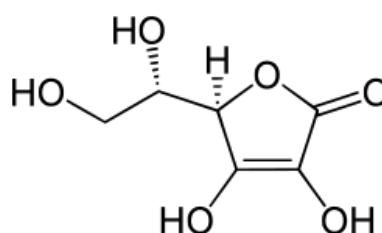
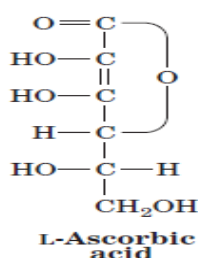


7) L'acide ascorbique ou vitamine C

Qui est une lactone de l'acide 2-céto L gulonique (le gulose est un hexose). Il s'agit d'un **réducteur puissant** qui participe aux réactions d'oxydoréductions cellulaires.

Non synthétisé dans les cellules de l'organisme humain, leur apport alimentaire est nécessaire, et elle est classée comme vitamine.

La carence prolongée du Vitamine C dans le régime alimentaire est responsable du **Scorbut**, qui est une déficience de synthèse de collagène.



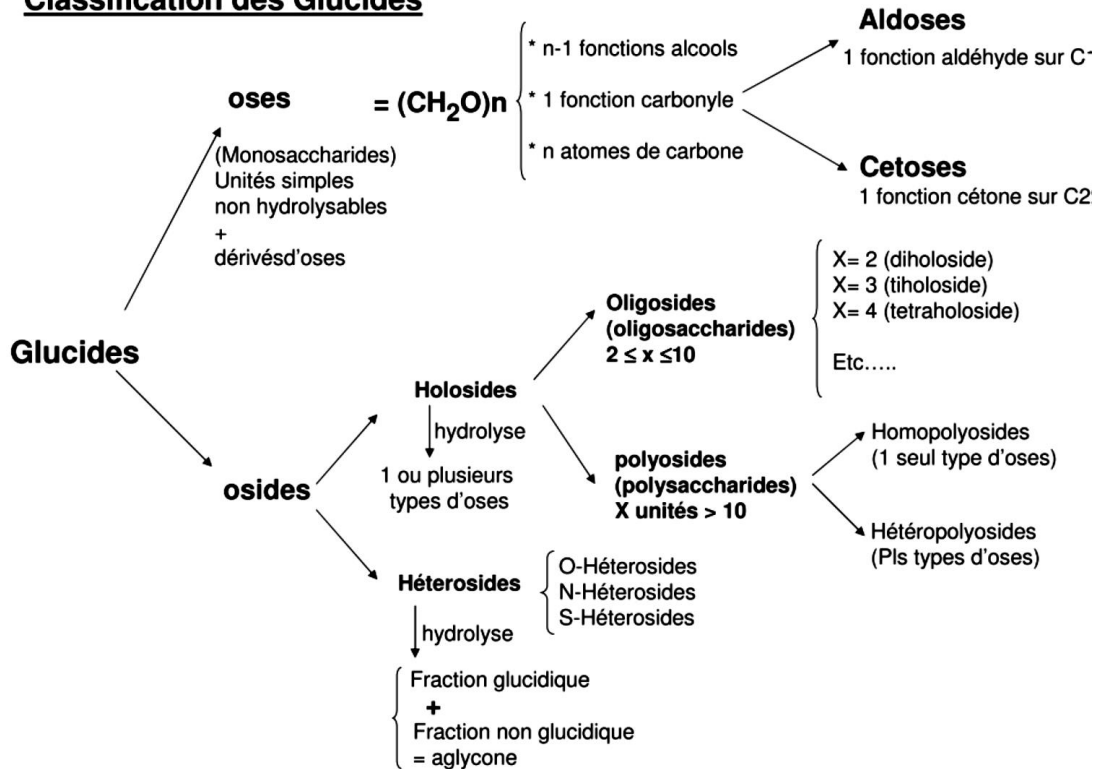
III. LES OSIDES

III. 1 Définition

Sont définis comme des substances dont l'hydrolyse libère un ou plusieurs oses, cela implique la condensation des sucres par la formation d'une liaison osidique (ou glycosidique), on distingue:

- Les **holosides** dont l'hydrolyse ne libère que des oses.
- Les **hétérosides** dont l'hydrolyse libère outre des oses, des substances non-glucidiques (aglycone).

Classification des Glucides

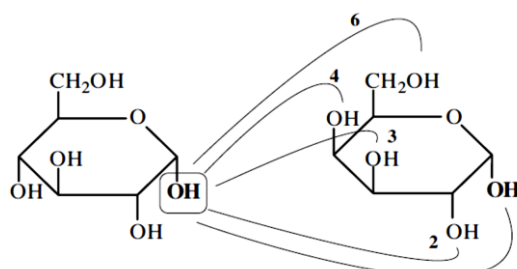


III. 2 La liaison glycosidique

Cette liaison osidique est le résultat de la condensation d'un **OH réducteur (OH hémiacétalique)** d'un ose porté par le carbone anomérique (en C1 pour les aldoses et le C2 pour les cétoses) en position α ou β avec l'un des **hydroxyles OH** d'un autre ose, anomérique ou non, avec départ d'une molécule d'eau.

Trois types de liaisons peuvent se former :

- OH hémiacétalique + OH alcool primaire (diholoside réducteur, 1 OH hémiacétalique libre)
- OH hémiacétalique + OH alcool secondaire (diholoside réducteur)
- OH hémiacétalique + OH hémiacétalique (diholoside non réducteur, pas de OH hémiacétalique libre)



➤ **Nomenclature :**

La liaison osidique est définie par : les oses, l'anométrie de l'ose engageant sa fonction hémiacétalique que l'on place à gauche, et par le numéro de l'atome de carbone de l'autre ose.

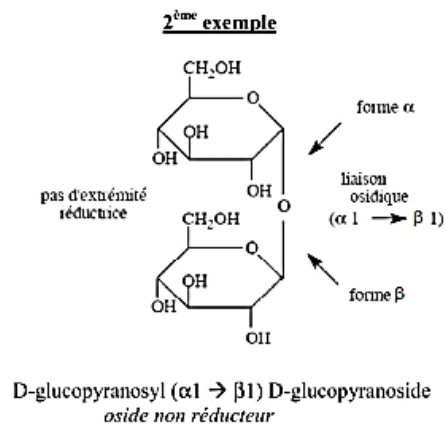
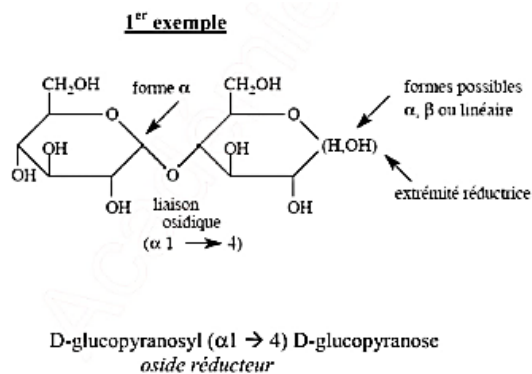
Les suffixes suivants sont utilisés pour identifier la nature de l'hydroxyle engagé dans la liaison osidique :

- **Osyl** ou **Osido**: le premier ose est engagé par sa fonction hémiacétalique;
- **Ose** : la fonction hémiacétalique de l'ose est libre
- **Oside** : la fonction hémiacétalique du dernier ose est engagée dans la liaison osidique.

Génériquement le nom sera :

- X...osyl ((α ou β) 1 - > n) Y...ose (n est différent du carbone anomérique)
- X...osyl ((α ou β) 1 - > (α ou β) 1) ...oside

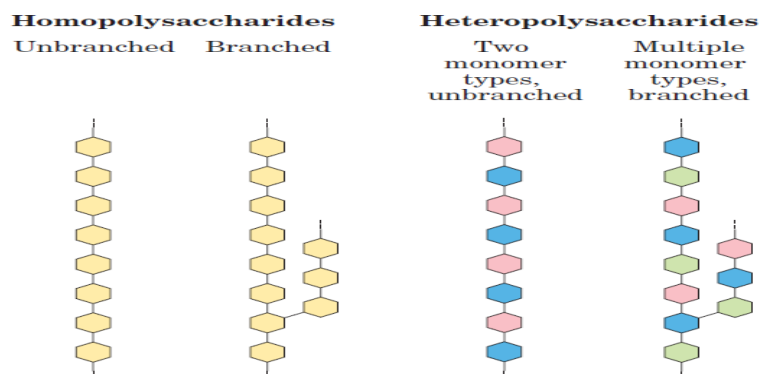
Pour les cétooses, le carbone anomérique porte le chiffre 2.



III. 3 Les holosides

Liaison de **n molécules d'oses** par des liaisons osidiques, la taille varie selon le nombre d'oses constitutifs :

- **Oligosides** : n entre 2 et 10.
- **Polyosides / polyholosides/ polysaccharides** : n > à 10, et peut atteindre plusieurs milliers d'oses.
 - **Polyholosides Homogènes** ou **Homopolysaccharides** : polymérisation d'un seul type d'ose.
 - **Polyholosides hétérogènes** ou **Hétéropolysaccharides** : polymérisation de plusieurs variétés d'oses.



III.3.1 Les oligosides

Selon le mode d'association, les uns sont réducteurs avec un OH hémiacétalique libre, les autres sont non réducteurs.

Les oligosides sont classés d'après le nombre de résidus en diholosides, triholosides, tétraholosides .. etc.

a. Les principaux disaccharides

Les diholosides sont formés par l'association de deux molécules de monosaccharide et suivant la liaison osidique on peut les classer en deux catégories :

1- Diholosides non réducteurs : osido-oside

La liaison osidique inclut **deux OH hémiacétaliques**. Ils ne présentent pas de mutarotation. Les OH hémiacétaliques sont bloqués.

- **Le Saccharose ou sucrose** Sucre de canne et de table, très répandu dans tous les végétaux en particulier les betteraves.
Nomenclature : α -D-glucopyranosyl (1 $\rightarrow$ 2) β -D-fructofuranoside.

2- Diholosides réducteurs : osido-ose

La liaison osidique inclut **un OH hémiacétalique** et **un OH alcoolique**. En plus de la mutarotation, les diholosides réducteurs présentent les mêmes propriétés des oses.

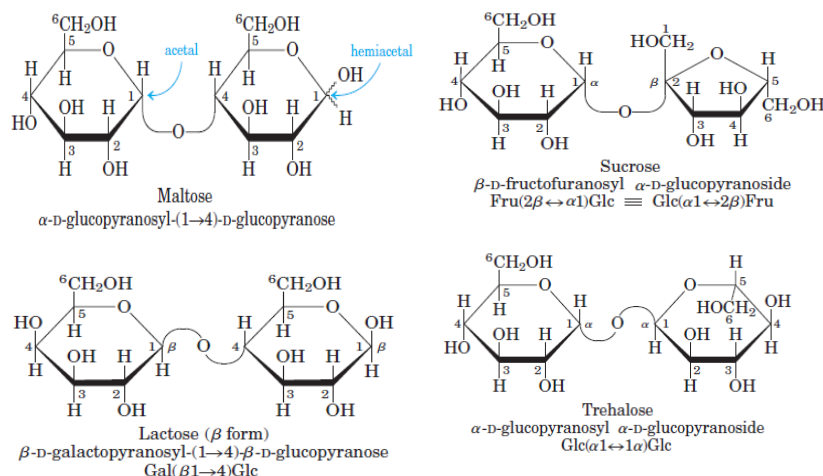
- **Maltose** : intermédiaire de la digestion des polyholosides (Glycogène et amidon) par l'amylase.
Nomenclature : α -D-glucopyranosyl (1 $\rightarrow$ 4) D-glucopyranose.

L'action de la Maltase « α -glucosidase » libère les deux molécules du D-glucose.

- **Lactose** Sucre réducteur présent dans le lait de tous les mammifères,
Nomenclature : β -D-galactopyranosyl (1 $\rightarrow$ 4) D- glucopyranose.
La β -D Galactosidase « lactase » intestinale, ancré dans la membrane des entérocytes, catalyse l'hydrolyse du lactose.

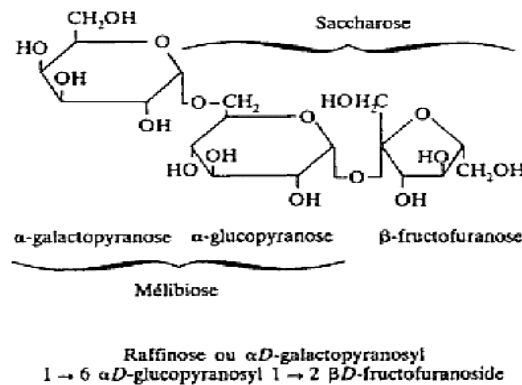
- **Isomaltose** Issue de la dégradation du glycogène et amidon, formé de 2 molécules de D-glucose reliées par une liaison α (1 $\rightarrow$ 6).

Nomenclature : α -D-glucopyranosyl (1 $\rightarrow$ 6) D-glucopyranose.



b. Autres oligosaccharides

- **La raffinose** Un trisaccharide qui accompagne le saccharose dans les racines de betterave. Ce sucre non réducteur peut être considéré comme une galactoside du saccharose.



III.3.2 Les polyholosides ou polysaccharides

Selon leurs fonctions, on distingue :

- **Les polysaccharides de structure** : tel que la cellulose et la chitine, les unités d'ose sont souvent unies par des liaisons glycosidiques en position β .
- **Les polysaccharides de réserve** : tels que l'amidon et le glycogène, des polymères de glucose. Ces derniers sont unis par des liaisons glycosidiques de type α .

Ils peuvent être homogènes ou hétérogènes, linéaire ou ramifiée.

a. Principaux polyholosides

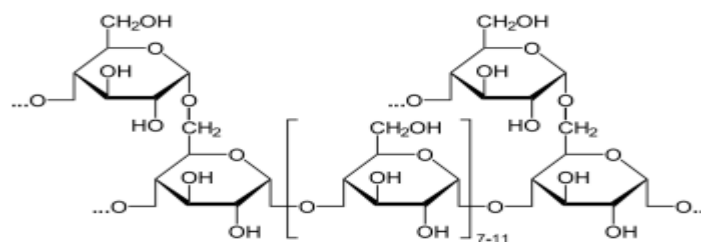
1 / les polyosides homogènes ou Homopolysaccharides

➤ Le glycogène

C'est la principale **forme de réserve énergétique** glucidique chez les animaux, il s'agit d'un **homopolysaccharide ramifié de D-glucose** ($n > 50\,000$). Les unités de D-glucose sont unies par des liaisons O-glycosidique **intrachaine** (α 1- $\rightarrow$ 4) et **interchaine** (α 1- $\rightarrow$ 6).

Les ramifications du glycogène sont fréquentes, environ **tous les 10 résidus de glucose** donnant un aspect buissonnant très compacte et dense.

Le glycogène est soluble dans l'eau, et forme un complexe brun-acajou avec l'iode. Il est non réducteur, et il est dégradé par **l'amylase** dans le tube digestif.

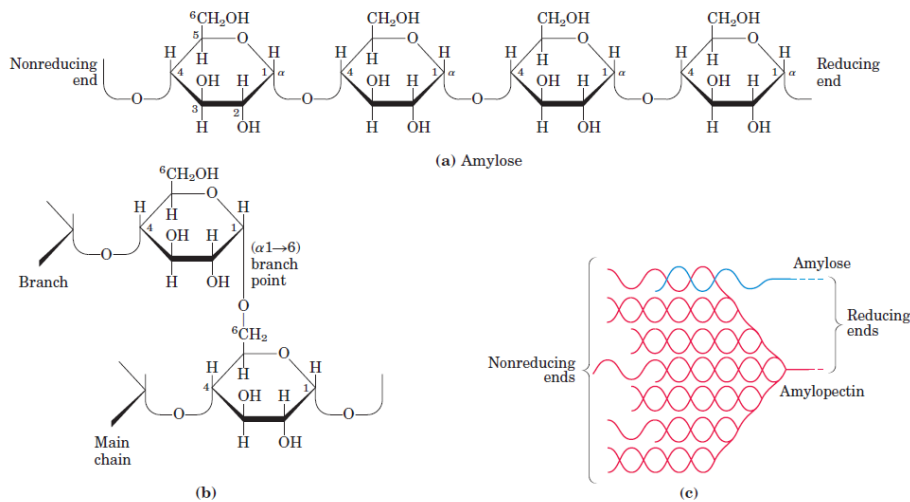


Le stock principal se trouve dans le **foie** et dans le **muscle** dans lesquelles le glycogène forme des granules qui tend à s'agréger. À l'intérieur de ces granules, se trouvent les enzymes nécessaires pour le métabolisme du glycogène.

➤ L'amidon

Principale forme de réserve glucidique dans la règne végétale, l'amidon est un mélange de deux homopolysaccharides :

- **L'amylose** : une **homopolysaccharide linéaire** formée d'unités D-glucose ($n > 1000$) unies par des liaisons O-glycosidiques ($\alpha 1 \rightarrow 4$).
- **L'amylopectine** : un **homopolysaccharide ramifié** de structure arborescente comparable à celle de glycogène avec des liaisons intrachaine ($\alpha 1 \rightarrow 4$) et interchaîne ($\alpha 1 \rightarrow 6$). Au nombre d'unités ($n > 10\ 000$) et au degré de ramification prés (en moyenne un branchement toutes les 20 unités).

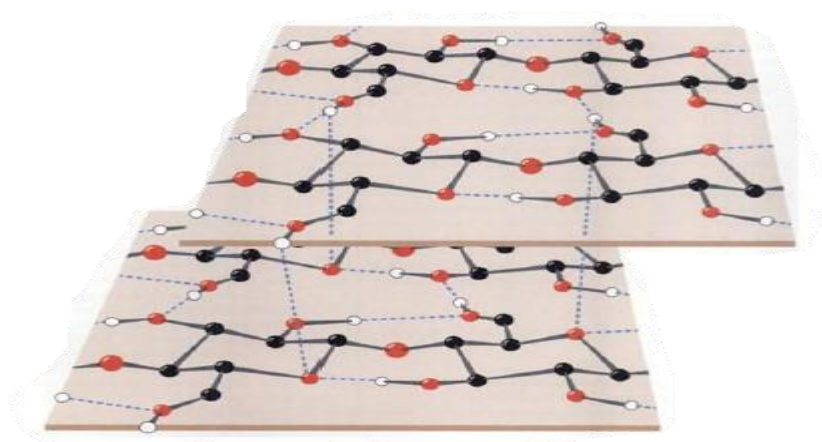


➤ La cellulose

La cellulose est une **homopolysaccharide linéaire** formé par la condensation de plus de 10 000 unités de D-glucose par des liaisons ($\beta 1 \rightarrow 4$).

Ces macromolécules s'organisent en **complexes fibrillaires rigides** stabilisés par des liaisons H.

L'homme est incapable de digérer la cellulose car il est dépourvu d'enzymes actifs sur les liaisons β -glycosidiques



2/ les polyholosides hétérogènes ou hétéropolysaccharides

- **Les gommes** : partie hydrophile des sécrétions des gommiers comme les acacias, sont des galactoarabanes très ramifiés.
- **L'agare-agare ou gélose** : extrait d'algues rouges (polyoside complexe de D et L-galactose irrégulièrement sulfaté). Très utilisés en microbiologie pour la préparation de milieux de culture gélifiés.

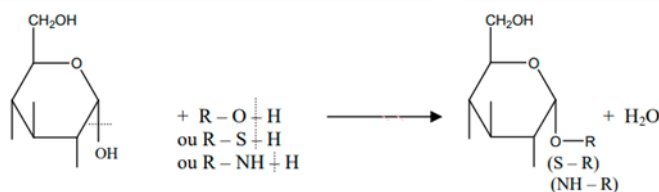
III. 4 Les hétérosides

Les hétérosides sont des molécules issues de l'association covalente de **glucides** avec d'autres types de molécules **non glucidiques (partie aglycone)**. Ils résultent d'une liaison osidique entre :

- La fonction hémiacétalique d'un ose ou d'un oside
- D'une molécule non glucidique ou aglycone, de nature variée, dont dépend les propriétés caractéristiques de l'hétéroside.

Si l'aglycone participe à la liaison avec l'ose :

- Par un **-OH** (alcool ou phénol) : on obtient un **O-hétéroside**,
- Par un **-SH** (thiol) : on obtient un **S-hétéroside**,
- Par un **-NH₂** (amine) : on obtient un **N-hétéroside**.



Les hétérosides sont très répandus dans le règne animal et végétal ; un grand nombre ont des propriétés pharmacodynamiques utilisés en thérapeutique, notamment ceux à propriétés cardiotoniques (la digitaline) dont l'aglycone est un dérivé des stérols.

À ce groupe appartient également les glycoconjugués (glycoprotéines et glycolipides).

III.4.1 Glycoconjugués

On désigne sous le terme de glycoconjugués les glycoprotéines et les glycolipides.

Dans les associations avec les protéines, on distingue :

- Les **protéoglycanes** ou **mucopolysaccharides** : polyosides souvent très longs associés à une fraction minoritaire de protéine (5% environ).
- Les **glycoprotéines** : protéines sur lesquelles sont greffées des chaînes glucidiques courtes, souvent ramifiées, qui ne représentent que 1 à 50% de la masse de l'ensemble.
- Les **peptidoglycanes** : réseau de polyosides reliés par de nombreux petits peptides.
- Les **protéines glyquées** : fixation d'une unité glucose sur des protéines plasmatiques en cas d'hyperglycémie associée au diabète insulinaire.

1/ les protéoglycanes ou mucopolysaccharides

Les protéoglycanes sont des molécules hétérogènes et très volumineuses, constituées de l'association covalente d'une protéine et d'un polymère glucidique majoritaire (mucopolysaccharide ou glycosaminoglycane).

La fraction glucidique est un **hétéropolysaccharide** de longues chaînes **linéaires** résultant de la condensation d'un grand nombre de **sous-unités disaccharidiques**, formées généralement :

- Une **hexosamine**, souvent acétylée; sulfatée ou non :
 - o N-acétylglucosamine (GlcNAc)
 - o Ou N-acétylgalactosamine (GalNAc)
- Et d'un **acide hexuronique** :
 - o Acide glucuronique
 - o Ou acide iduronique

Ils sont liés par des **liaisons ($\beta 1 \rightarrow 4$) et ($\beta 1 \rightarrow 3$)**.

Du fait de la présence des groupements acide et sulfate, ils ont un **caractère acide**.

Selon leur rôle biologique, on distingue :

- Les **glycosaminoglycanes de structure**
- Les **glycosaminoglycanes de sécrétion**

1.1 : glycosaminoglycane de structure

Sont des molécules **étirées** et **rigides**, **polyanionique**, **très hydrophiles** qui entrent dans la composition de la matrice extracellulaire.

➤ **L'acide hyaluronique**

C'est le plus simple des glycosaminoglycanes, L'unité disaccharidique (l'acide hyalobiuronique) :

acide glucuronique ($\beta 1 \rightarrow 3$) N-acétyl D-glucosamine ($\beta 1 \rightarrow 4$).

L'acide hyaluronique présente les exceptions suivantes :

- Non sulfaté
- La fraction polyosidique est liée à la fraction protéique par des liaisons ionique et non covalente.

Rôle biologique : il forme une solution visqueuse qui :

- o Maintien l'hydratation extracellulaire.
- o S'oppose à la diffusion de substances étrangères
- o Rôle lubrifiant dans les articulations

La **hyaluronidase**, enzyme présente dans les bactéries, le venin de serpent et le sperme où il facilite la pénétration du spermatozoïde dans l'ovule lors de la fécondation en hydrolysant l'enveloppe de l'ovule.

➤ **Les chondroïtines et chondroïtines sulfate** :

Sont des constituants du tissu conjonctif et du cartilage. Elle est formée de la répétition de la sous-unité disaccharidique suivante :

(Acide D-glucuronique $\beta(1-3)$ N-acétyl D galactosamine $\beta(1-4)$) n

Ils sont unis à la fraction protéique par des liaisons **O-glycosidiques** par l'intermédiaires d'un motif trisaccharidique constant (sérine ou thréonine – xyl-Gal-Gal).

➤ **Kératane-sulfate :**

Cet glycosaminoglycane ne contenant pas d'acide uronique

Ils sont unis à la fraction protéique soit par une liaison **N-glycosidique** (type1) ou **O-glycosidique** (type2).

1.2 : glycosaminoglycanes de sécrétion

➤ Héparine et ses dérivés :

Un glycosaminoglycane dont le degré de sulfatation varie.

C'est un **anticoagulant physiologique** qui se trouve presque exclusivement dans les granules intracellulaires des mastocytes qui bordent les parois artérielles, notamment dans le foie, les poumons et la peau.

2 / Les glycoprotéines

Sont des composés formés par l'association d'une **partie protéique majoritaire** et d'une partie glucidique qui varie de **5% jusqu'à 2/3** du poids de la molécule.

La fraction glucidique est une **chaîne polysaccharidique courte** et souvent **ramifiées**. Elle est liée à la fraction protéique par une liaison covalente. Deux types de liaisons sont distinguées :

➤ **O-glycosidique : O-glycoprotéines**

➤ **N-glycosidique : N-glycoprotéines.**

Les chaînes oligosaccharidiques des glycoprotéines comprennent :

- **Des oses** : xylose, galactose, mannose et très rarement le glucose.
- **Des 6-désoxyose** : la fucose (6-désoxygalactose)
- **Hexosamines** : GalNAc et GlcNAc
- **Acide acétyl neuraminique** (NANA / Acide sialique) souvent terminal qui donne leur caractère acide aux glycoprotéines.

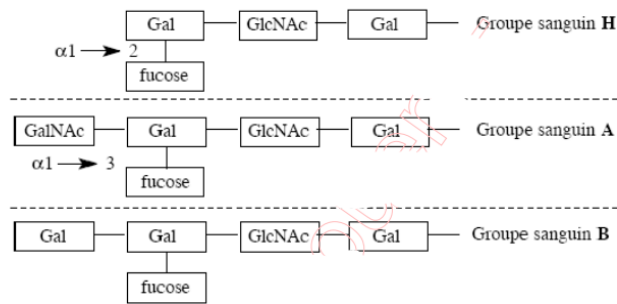
❖ **Rôle biologique des fractions glucidiques :**

- Interaction cellule- cellule
- Protection contre les protéases
- Augmente l'hydrosolubilité des protéines sécrétés
- Repliement des protéines en sa conformation fonctionnelle

❖ **Principales glycoprotéines :**

○ **Antigène des groupe sanguin ABO**

- L'antigène H est la structure de base, présent chez les individus de type O.
- L'antigène A diffère de H par la présence d'un dérivé N-acétyl D-galactosamine terminal.
- L'antigène B diffère de H par la présence d'un dérivé D-galactose terminal.



- **Glycoprotéines sériques** : Orosomucoides, Haptoglobine, Céruloplasmine, transferrine...
- **Glycoprotéines hormonales** : LH, FSH, TSH

3/ Les glycolipides

Ils sont constitués par liaison covalente entre **une chaîne osidique** et **un lipide**. La molécule ainsi formée possède deux pôles, sont dites amphiphile:

- 1- Un pôle hydrophile: partie glucidique
- 2- Un pôle hydrophobe: partie lipidique

On distingue deux catégories de glycolipide selon la nature de la partie lipidique:

- Glycéroglycolipide
- Glycosphingolipide

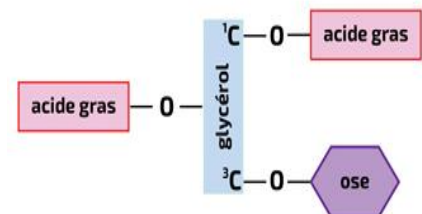
3.1 Glycéroglycolipide

Ils sont constitués de :

- Une partie aglycane lipidique: diacylglycérol (Glycérol + 2 AG)
- Partie glycane: un monosaccharide ou une chaîne d'oligoside

Ces glycéroglycolipides sont abondants dans les membranes des plantes (en particulier dans les membranes des thylacoïdes des chloroplastes), et de certaines bactéries.

Structure générale



3.2 Glycosphingolipide

Ils sont formés de:

- Une partie aglycone lipidique : la céramide, constituée de sphingosine + Acide gras
- Une partie glycane : un ose ou un oligoside.

Rôle biologique: Portées par le feuillet externe de la membrane des cellules de SNC, les glycosphingolipides interviennent dans la reconnaissance cellulaire.

